Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore

Diretrizes Técnicas, Modelagem e Implementação

Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.

23 de agosto de 2026

Agenda

Parte I — Física e Falhas

- O sistema de ar comprimido offshore
- Princípio do compressor de parafuso oil-free
- Componentes: transmissão, lubrificação, estágios LP/HP, intercooler, PSA
- Mecanismos de falha e indicadores digitais

Parte II — O Gêmeo Digital

- Exergia e sustentabilidade
- Modelagem híbrida (gray-box)
- EKF, VAE, PIML
- Otimização: MPC e PSO
- Diretrizes de implementação e evolução

Parte III — Estudo de Caso Integrado (Cap. 28–29): metodologia de calibração de parâmetros + demonstração numérica ponta a ponta.

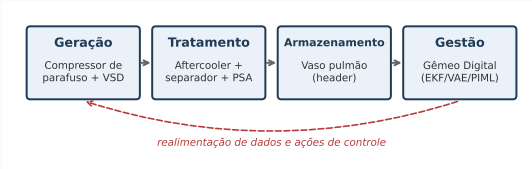
O que é um Gêmeo Digital?

- Representação virtual **dinâmica** de um ativo físico: modelos de primeiros princípios acoplados a dados de sensores em tempo real.
- Diferente de uma simulação estática, **evolui com o ativo**: incorpora histórico de degradação, variações ambientais e eventos operacionais.
- Termo cunhado por Michael Grieves (2002); formalizado pela NASA/USAF (2012) para prognóstico de veículos aeroespaciais de alta criticidade.

Objetivos declarados

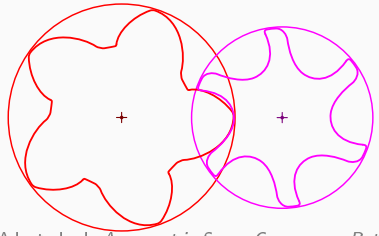
Menor consumo específico ($kWh \cdot m^{-3}$) • menor CO_2eq • manutenção preditiva baseada em condição real

O sistema em escopo: quatro pilares



- **Geração**: parafuso rotativo oil-free, timing gears, VSD (7–10 bar)
- **Tratamento**: aftercooler, separadores, PSA **Armazenamento**: vasos pulmão
- **Gestão**: camada de dados — performance, diagnóstico, RUL — em malha fechada

Princípio do compressor de parafuso

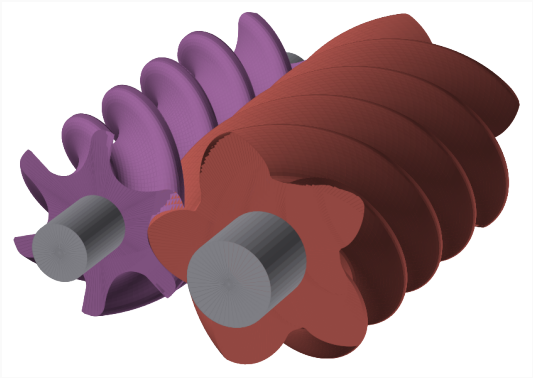


Adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

1. **Admissão**: câmara em "V" se abre na sucção e admite o ar.
2. **Compressão**: o engrenamento avança pela hélice, reduzindo o volume — deslocamento positivo contínuo, sem válvulas.
3. **Descarga**: a aresta fixa da porta define a razão volumétrica interna V_i.

Um rotor é o **negativo** do outro: vedação contínua em toda a rotação.

Oil-free: sincronismo externo obrigatório



Render 3D derivado do perfil de Slashme (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0), elaborado pelo autor.

- Sem óleo na câmara de compressão $\Rightarrow$ sem filme para transmitir torque entre rotores.
- Eixos sincronizados por **engrenagens de timing**: folga constante, sem contato metal–metal.
- Lubrificação restrita à gearbox e aos mancais dos estágios.
- Dois estágios (LP e HP) com intercooler entre eles.

Ambiente offshore: desafios e normas

Desafios (FPSOs e plataformas)

- Salinidade: colmatagem de filtros, corrosão em trocadores
- Umidade elevada: mais condensado
- Atmosferas explosivas (IEC 60079)
- Rede elétrica isolada: harmônicas de VSD, flutuações de carga

Referências normativas

- API 619 — compressores de deslocamento positivo (O&G)
- ISO 10440-1 / ISO 1217
- NORSOK M-501 — revestimentos
- ASME VIII Div. 1 — vasos de pressão
- ISO 8573-1 — qualidade do ar

Diretriz

Cada equação do modelo é rastreável a um limite normativo: o DT nunca recomenda ação fora da fronteira certificada de projeto.

Decisão metodológica: física primeiro, IA depois

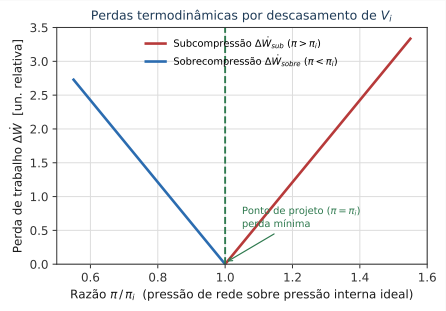
Parte I (Cap. 2–14)
Cada subsistema sob três lentes:

1. O elemento de máquina
2. Modelagem termodinâmica/mecânica (primeiros princípios)
3. Mecanismos de falha + indicador digital

Parte II (Cap. 15–24)
Integração: EKF, VAE, PIML, MPC/PSO.

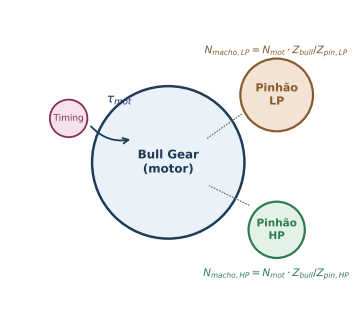
Por quê nessa ordem?
IA sem física explícita é um interpolador estatístico sem garantias. O PIML só penaliza violações de conservação de massa ou da 2ª Lei porque essas leis foram equacionadas antes, componente a componente.

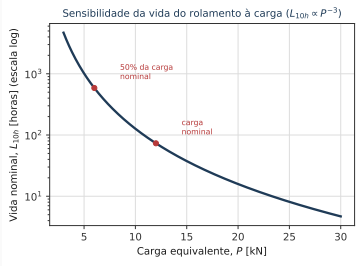
Parte I em destaque: razão volumétrica interna V_i



- Razão de pressão da rede $\neq$ projeto $\Rightarrow$ perdas por **subcompressão** ou **sobrecompressão**.
- O VSD desloca o ponto de operação — o DT quantifica essa perda em tempo real.

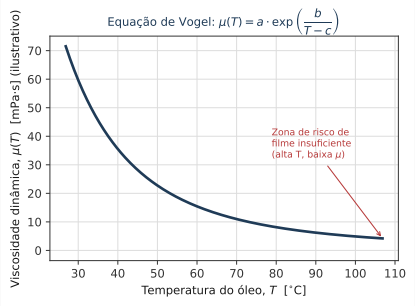
Trem de transmissão e confiabilidade



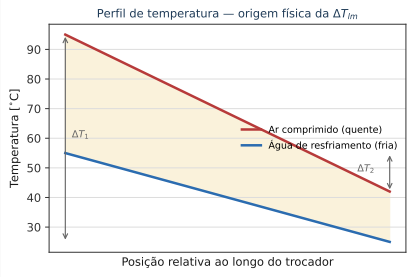


- Cinemática motor → gearbox → timing gears; perdas parasitas modeladas termo a termo.
- Vida de rolamentos (L_{10h}), rotordinâmica (Campbell) e integridade de dentes formam a **matriz de falhas** com indicadores digitais.

Lubrificação e térmica dos subsistemas

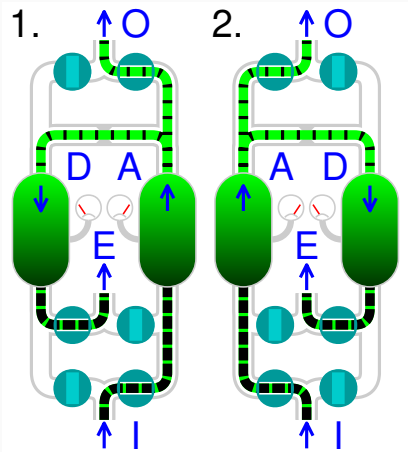


- Óleo (Vogel): viscosidade cai exponencialmente com T — janela estreita entre desgaste e perda de carga.



- Intercooler: efetividade e LMTD; *fouling* e *offloading* como falhas interna e externa.

Tratamento de ar: secagem por adsorção (PSA)



Adaptado de *Pressure swing adsorption principle*, Cmglee, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

- Duas torres: uma adsorve sob pressão, a outra regenera por purga de ar seco.
- Variável crítica: ponto de orvalho $T_{dp} \leq -40\,^{\circ}\mathrm{C}$ (ISO 8573-1).
- O DT antecipa o **breakthrough** do leito dessecante pela taxa dT_{dp}/dt — antes do limite normativo.
- Material selecionável (alumina, sílica, peneira molecular); regeneração como recuperação exponencial de 1ª ordem, não uma reta.

Exergia: a régua única de perdas

A energia se conserva (1ª Lei); a **exergia** — capacidade de realizar trabalho útil — é destruída em todo processo real (2ª Lei):

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} = \sum \dot{m}_{in}\, \psi_{in} - \sum \dot{m}_{out}\, \psi_{out} - \dot{W}_{shaft}$$

- Converte vazamento interno, incrustação e atrito em **Watts comparáveis** — prioriza a intervenção que mais devolve eficiência.
- Emissões como consequência direta: $\dot{m}_{CO_2} = \dot{W}_{total} \cdot EF_{carbon}$.

Ponto de Máxima Sustentabilidade

Min $\dot{S}_{gen} \implies$ Min $\dot{m}_{CO_2}$, com $T_{dp} < T_{dp,limit}$

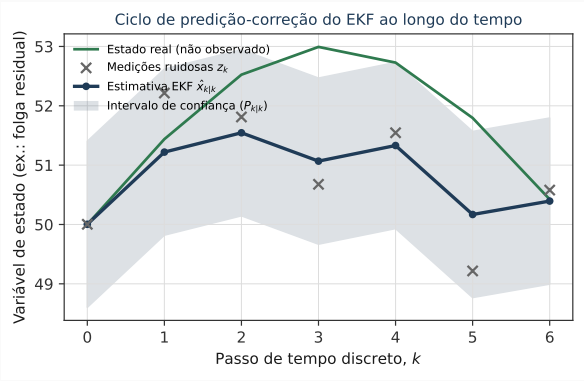
Modelagem híbrida (gray-box)

O estado real é decomposto em física explícita + resíduo aprendido:

$$y_{\text{real}} = \underbrace{f_{\text{física}}(x, \theta)}_{\text{primeiros princípios}} + \underbrace{\epsilon_{\text{IA}}(x, \phi)}_{\text{deriva: desgaste, fouling}}$$

- $f_{\text{física}}$: equações politrópicas, balanços de massa/energia/exergia (Parte I).
- ϵ_{IA}: captura o que a física idealizada não descreve.
- Restrição permanente de consistência: $\dot{I} = T_0 \, \dot{S}_{gen} \geq 0$.

Estimação de estados: Filtro de Kalman Estendido



- Estima estados **não instrumentáveis**: folga residual δ, eficiência η_{is}, incrustação R_f.
- Ciclo predição–correção: o modelo físico prevê, a medição ruidosa corrige via ganho de Kalman.
- A banda de incerteza $P_{k|k}$ se estreita a cada correção (leitura portátil/wireless: $\mathcal{R}$ inflada por κ_{port}).

Redução de dimensionalidade: Autoencoder Variacional

28 variáveis monitoradas $\rightarrow$ espaço latente $\ell \in \mathbb{R}^d$, $d \ll 28$ (Kingma & Welling, 2013):

$$L_{\text{VAE}} = \underbrace{\|z - \hat{z}\|^2}_{\text{erro de reconstrução}} + \beta \cdot \underbrace{D_{KL}[\mathcal{N}(\mu, \sigma) \,\|\, \mathcal{N}(0,1)]}_{\text{regularização}}$$

- O erro de reconstrução E_{rec} atua como **sensor virtual de saúde**: se $E_{\text{rec}} > \tau$, dispara o diagnóstico da variável causadora.
- β calibrado contra falhas históricas — alto demais mascara desvios reais.

Physics-Informed Machine Learning

A física entra **na função de perda** da rede neural (Raissi et al., 2019):

$$L_{\text{PIML}} = \frac{1}{N}\sum(y - \hat{y})^2 + \lambda \cdot \frac{1}{N_f}\sum \|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2$$

- $\mathcal{F}$: resíduo das equações diferenciais — ex. conservação de massa no estágio HP: $\mathcal{F} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out} - \frac{d}{dt}(\rho V)$.
- Predições termodinamicamente impossíveis são **penalizadas no treinamento**.
- λ por validação cruzada: excesso ignora os dados, falta permite violações físicas.

Camada de decisão: MPC e PSO

MPC — controle em tempo real

$$\text{Min } J = \sum_{k=0}^{H} \left[\dot{W}_{\text{elec}}(k) + \beta \cdot \dot{I}(k) \right]$$

sujeito a:

$$\begin{cases} \sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} & \text{(integridade)} \\ T_{dp} \leq -40\,^{\circ}\text{C} & \text{(ISO 8573-1)} \end{cases}$$

PSO — sintonia offline

- Metaheurística de enxame (Kennedy & Eberhart, 1995)
- Hiperparâmetros e setpoints globais em superfícies não convexas

Papéis complementares
PSO no laço de tempo real introduz latência incompatível com a proteção mecânica.

Workflow de implementação

1. **Ingestão**: limpeza, outliers (Isolation Forest), sincronização de P, T, V, I, vibração
2. **Inferência**: EKF (estado de degradação) + VAE (filtragem de ruído)
3. **Integridade e exergia**: σ_b e $\dot{I}$ calculados simultaneamente
4. **Prognóstico**: RUL + prescrição de ajuste de carga ou manutenção

Edge (na plataforma)

- Alta frequência: harmônicos de vibração, EKF

Cloud

- Treinamento do VAE, otimização de longo prazo

Evolução do Gêmeo Digital: um organismo vivo

- **Quantificação de incerteza**: propagação das incertezas de sensores até os KPIs ($u(\dot{I})$); camadas bayesianas no PIML.
- **Explicabilidade (XAI)**: valores de SHAP mostram ao operador *qual sensor* pesou no diagnóstico; trajetória de degradação visualizada no espaço latente.
- **MLOps**: detecção de drift pelo E_{rec} do VAE; retreinamento automatizado após manutenções que alterem o ativo físico.

Diretriz

Calibração contínua via EKF + consistência física via PIML = segurança estrutural e eficiência exergética em tempo real.

Parte III: calibrar antes de detectar (Cap. 28)

Parâmetros nunca medidos nesta máquina entram no vetor de estado do EKF:

$$x_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} x \\ \Lambda \end{bmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{bmatrix} K \\ \eta_{\text{mec}} \\ \zeta_{\text{ref}} \\ \zeta_{\text{valv}} \end{bmatrix}$$

- Calibrados numa **janela saudável**; depois, deriva lenta rastreada com Q_Λ pequeno.
- Protocolo de 4 categorias classifica todo parâmetro: medido, inferível, calibrável ou desconhecido.
- Catálogo: 59 mecanismos de falha $\rightarrow$ algoritmo mais indicado — sem inflar a IA onde um limiar já basta.

Parte III: o cenário integrado em ação (Cap. 29)

Desgaste gradual da folga δ do estágio LP ao longo de 6 semanas — cada sintoma isolado **abaixo** do limiar H/HH individual:

- **EKF**: $\hat{\delta}/L$ converge de 0,0020 para $\approx$ 0,0091.
- **VAE**: E_{rec} cruza o limiar na 5ª semana — mesmo sem nenhuma variável isolada fora de faixa.
- **PIML**: testado contra hipóteses alternativas (incrustação, viés de T_{amb}) — isola a causa-raiz.
- **MPC**: decide entre antecipar manutenção ou reduzir setpoint, com os dois custos lado a lado.

Prognóstico

$RUL_{\delta} \approx 9$ semanas (IC 95%: 6–14) — um alarme convencional, linha por linha, não veria nada.

Não é só teoria: simulador funcional (`aplicativo/`)

Implementação real (Python/NumPy/PyTorch/SciPy) de cada algoritmo da Parte II, não pseudocódigo — 77 testes automatizados, 6 abas interativas (Streamlit):

- **EKF, VAE, PIML, MPC, PSO**: os cinco rodam de fato, ao lado da simulação do trem.
- **Identificação de K**: EKF aumentado (online), PIML (offline) e, agora, calibração em lote via Levenberg-Marquardt — sem filtro nem rede.
- Toda equação no código cita o número do livro — rastreável ao texto, não uma reimplementação paralela.

Achado real do processo

Portar as equações para código expôs 3 erros de unidade no livro (Eqs. 9.8, 11.6, 15.7), corrigidos em ambos.

Síntese

$$\boxed{y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x) + \epsilon_{\text{IA}}(x) \quad \text{via EKF, VAE, PIML e MPC}}$$

- A física não é complemento decorativo da IA — é a **restrição que a torna confiável** para operar offshore.
- Otimização energética nunca compromete a integridade estrutural: restrições normativas embutidas no otimizador.
- Resultado: menor consumo específico, menor CO_2eq e manutenção baseada em condição real.

Documento completo: *Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore — Diretrizes Técnicas, Modelagem e Implementação* (166 p.)